ESGI
école supérieure de génie informatique

Projet Annuel B2

Application de gestion d’un espace de coworking

RÉSEAU GES
GRANDES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

– Contexte – Expression des Besoins

- Un espace de coworking souhaite proposer une solution numérique centralisée pour gérer ses réservations et ses services internes.
- Les utilisateurs doivent pouvoir :
  - Réserver une place nomade, un bureau, une salle de conférence ;
  - Les réservations peuvent se faire par demi-journée, à l'heure, ou via un abonnement ;
  - La solution doit faciliter la visualisation des disponibilités, la gestion d'un panier, la validation d'une réservation, la confirmation par mail, l'envoi de notifications, la facturation.

– Contexte – Expression des Besoins

- Un espace de coworking souhaite proposer une solution numérique centralisée pour gérer ses réservations et ses services internes.
- L'espace comprend également des besoins techniques liés à :
  - l'hébergement de l'application,
  - l'organisation du réseau interne,
  - le portail captif Wi-Fi,
  - la sécurité,
  - les sauvegardes.
- **Problématique :** concevoir une solution web permettant de gérer efficacement un espace de coworking, à la fois sur le plan applicatif et sur le plan systèmes / réseaux …

Ce qu’on attend de vous

- Dans le cadre du module Projet Annuel :
  - Cartes d'empathie utilisateurs (craintes/souhaits/ etc.)
  - Outils de gestion de projet (type Trello, Git, Drive…)
  - Cahier des Charges Fonctionnel
  - Cahier des Charges Techniques
  - Architecture technique et fonctionnelle
  - Maquettage et Réalisation de l’application avec les différentes fonctionnalités
  - Mise en place du volet systèmes / réseaux : l’hébergement de l’application, réseau interne, portail captif, sécurité, sauvegardes.
  - Rédaction de la documentation technique
  - Rédaction d’un manuel utilisateur

– Les livrables –

- Une application fonctionnelle au jour de la soutenance
- Un dossier remis via Teams comprenant :
  - Un lien vers le dépôt Git.
  - Le support de présentation pour la soutenance.
  - Une démonstration enregistrée (vous pouvez utiliser des outils de capture vidéo tels que LOOM, qui est une référence dans ce domaine)
  - Le cahier des Charges Fonctionnel
  - Le cahier des Charges Techniques
  - La documentation technique
  - Le manuel utilisateur
  - les maquettes,
  - les schémas d’architecture réseau / hébergement

Soutenance – 10/07

- Jury composé un ou deux intervenants
- Présentation orale : 20 min pour convaincre
  - 15 minutes de présentation par groupe (ordre de passage à définir)
  - 5 minutes de démonstration de l'application et de l'infra
  - 10 mn de questions / réponses
  - 5 mn de restitution

– Evaluation du module – Projet Annuel

- La note Projet Annuel se décompose de la manière suivante :
- Note de contrôle continu :
  - Suivi du projet : 50 %
  - Réalisation technique et documentaire : 50%
- Soutenance :
  - La note de chaque élève sera composée d'une note de groupe et d'une note individuelle

Evaluation de la soutenance

- Les critères suivants notés sur /10 pour une note sur 20
  - Compréhension du besoin
  - Cohérence entre besoins, conception et réalisation
  - Qualité de l'architecture technique
  - Qualité du développement
  - Qualité du fonctionnement de l'application
  - Prise en compte de la sécurité
  - Qualité du déploiement / hébergement
  - Qualité de la documentation
  - Clarté de la démonstration
  - Qualité du planning et de l'organisation projet
  - Attitude individuelle à l'oral
  - Capacité à répondre aux questions
- Attitude individuelle lors de la soutenance (participation, réponse aux questions) notée sur 20

Planning

Durée	Séance 1 - 27/03	Séance 2 - 17/04	Séance 3 - 22/05	Séance 4 - 25/06	Soutenance - 10/07
3 heures	Accueil, découverte du brief projet annuel, questions/réponses	Rappel des besoins, des objectifs. Retour sur les différents projets par le coach	Rappel des besoins, des objectifs. Retour sur les différents projets par le coach	Rappel des besoins, des objectifs. Retour sur les différents projets par le coach	Présentation des réalisations – 20 min pour convaincre
	Constitution des groupes et répartition des rôles (chef de projet, dev, UX/UI, admin sys/réseau…)	Maquettage de l'application (Figma, Adobe XD, Balsamiq, etc.) ; Application du charte graphique, assemblage du contenue ;	Développement de l'application : Développement des fonctionnalités principales + notifications + mails automatiques	Finalisation des développements et corrections	15 min - orale
	Analyse des besoins, objectifs, acteurs, rôles et responsabilités	Définition des roles d'utilisateurs de l'application ; Rédaction des cartes de l'empathie (si non pas déjà fait) ;	Mise en place de l'hébergement / serveur (VPS ou autre)	Mise en production finale de l'application	5 min - démo
	Formalisation du cahier des charges et des livrables	Diagramme de flux de données (DFD), Modèle Conceptuel des Données (MCD), Modèle (schéma) de navigation	Mise en place du réseau interne, portail captif, sécurité, sauvegardes	Import / export de données (PDF / CSV), rapports, tests globaux	10 min - QR
	Mise en place des outils projet : Teams, Trello/Asana/Notion, Git, Drive	Schémas d'architecture réseau et d'hébergement	VPN inter-sites : étude, POC ou mise en œuvre optionnelle selon l'avancement	Documentation, manuel utilisateur, répétition de la soutenance	
	Réflexion sur les choix techniques : front-end, back-end, BDD, hébergement, API, sécurité	Préparation du lot admin sys/réseau : serveur, déploiement, architecture technique	Rédaction de la documentation et d'un manuel utilisateur	Tests en production, stabilisation, correction des anomalies	
15 min.		Debrief séance 2 + Q/R, Attribution des points	Debrief séance 3 + Q/R, Attribution des points	Debrief séance 4 + Q/R, Attribution des points	

Challenge séance 1 : dossier de cadrage	Challenge séance 2 : dossier de conception	Challenge séance 3 : réalisations techniques	Challenge séance 4 : finalisation	Soutenance
• Présentation de l'équipe • Répartition des rôles et responsabilités • Compréhension des besoins, objectifs et périmètre • Identification des acteurs • Architecture technique envisagée • Choix des technologies • Mise en place des outils de gestion de projet • Premier planning prévisionnel	• Maquette de l'application en PDF • Charte graphique en PDF • Cahier des charges fonctionnel • Cahier des charges technique • MCD • DFD • Schéma de navigation • Schéma d'architecture réseau et d'hébergement	• Mise en place du serveur / hébergement • Déploiement initial de l'application • Fonctionnalités applicatives #1 #2 #3 : gestion des utilisateurs, consultation des espaces, des ressources et des disponibilités, réservation... • Mise en place du réseau interne, Portail captif, Sécurité de base • Stratégie ou mécanisme de sauvegarde • VPN inter-sites : optionnel / bonus	• Fonctionnalité applicative #4 #5 : modification, annulation et suivi des réservations ; notifications, facturation PDF et envoi par mail... • Documentation utilisateur • Documentation technique • Démo vidéo (Loom) • Support PowerPoint déposé sur Teams • Point d'avancement final • Tests de mise en production	• Présentation de l'équipe • Présentation du besoin et de la solution • Démonstration de l'application • Présentation de l'architecture technique • Présentation du volet systèmes/réseaux • Justification des choix techniques • Questions / réponses

En résumé

- Un projet complet
- Un vrai travail d'équipe
- Un double enjeu :
  - application métier,
  - infrastructure systèmes / réseaux
- Une solution réaliste, démontrable et documentée
- Une progression régulière attendue entre chaque séance

À vous de jouer :

concevez, organisez, réalisez !